Residual SD by distance × sequence separation (empty: < 100 pairs cohort-wide)

Layer 10

Layer 21

Layer 32

Layer 47

Shared linear
d_true bin (Å)

	1	2-4	5-9	10-19	20-49	50+
[0,4)	3.5					
[4,6)	2.8	3.7	3.8	3.7	3.9	4.4
[6,8)		3.8	3.8	3.8	4.0	4.6
[8,10)		3.9	3.4	3.6	3.8	4.3
[10,14)		3.5	3.6	3.5	3.6	4.0
[14,20)		3.3	3.5	3.6	3.6	3.9
[20,30)			3.2	3.2	3.3	3.5
[30,40)			3.4	3.3	3.5	3.7
[40,55)				3.3	3.8	3.9
[55,inf)					4.5	5.1

	1	2-4	5-9	10-19	20-49	50+
[0,4)	3.1					
[4,6)	2.7	2.7	2.6	2.6	2.7	2.9
[6,8)		3.0	2.6	2.6	2.7	2.9
[8,10)		2.4	2.4	2.6	2.7	3.0
[10,14)		2.4	2.6	2.6	2.7	3.0
[14,20)		2.2	2.4	2.4	2.6	2.9
[20,30)			2.5	2.7	2.8	3.1
[30,40)			3.1	3.2	3.1	3.3
[40,55)				3.8	3.9	3.9
[55,inf)					4.9	5.3

	1	2-4	5-9	10-19	20-49	50+
[0,4)	4.0					
[4,6)	2.8	3.9	3.5	3.6	3.7	3.7
[6,8)		3.6	3.6	3.5	3.7	3.7
[8,10)		3.2	3.0	3.2	3.3	3.4
[10,14)		2.8	2.5	2.5	2.6	2.9
[14,20)		2.3	2.1	2.2	2.4	2.7
[20,30)			2.2	2.3	2.5	2.8
[30,40)			3.3	2.9	3.0	3.3
[40,55)				3.7	4.0	4.0
[55,inf)					5.1	5.6

	1	2-4	5-9	10-19	20-49	50+
[0,4)	3.7					
[4,6)	3.5	3.4	3.3	3.2	3.4	3.4
[6,8)		3.2	3.1	3.1	3.1	3.2
[8,10)		2.3	2.2	2.4	2.3	2.4
[10,14)		2.0	2.0	1.8	1.8	1.9
[14,20)		1.8	1.6	1.6	1.6	1.7
[20,30)			1.6	1.7	1.7	1.7
[30,40)			1.6	1.9	2.0	2.1
[40,55)				2.4	2.7	2.9
[55,inf)					3.8	4.3

Per-protein linear
d_true bin (Å)

	1	2-4	5-9	10-19	20-49	50+
[0,4)	4.1					
[4,6)	6.4	4.3	4.4	4.1	4.1	4.4
[6,8)		4.4	4.1	4.0	4.0	4.4
[8,10)		4.4	3.6	3.6	3.7	4.0
[10,14)		4.1	3.6	3.4	3.4	3.6
[14,20)		8.0	3.5	3.4	3.3	3.5
[20,30)			3.3	3.2	3.1	3.2
[30,40)			3.7	3.4	3.4	3.5
[40,55)				4.0	4.0	3.9
[55,inf)					5.2	5.0

	1	2-4	5-9	10-19	20-49	50+
[0,4)	2.3					
[4,6)	3.7	2.2	2.3	2.2	2.2	2.3
[6,8)		2.3	2.1	2.1	2.2	2.3
[8,10)		2.0	1.9	1.9	2.0	2.1
[10,14)		1.9	1.9	1.9	1.9	2.0
[14,20)		4.1	1.8	1.8	1.8	1.9
[20,30)			1.9	2.0	1.9	2.0
[30,40)			2.9	2.3	2.2	2.3
[40,55)				3.0	2.9	2.9
[55,inf)					4.1	4.0

	1	2-4	5-9	10-19	20-49	50+
[0,4)	2.9					
[4,6)	5.1	2.9	2.9	3.0	2.9	3.0
[6,8)		2.8	2.8	2.7	2.8	2.9
[8,10)		2.5	2.3	2.3	2.4	2.5
[10,14)		2.0	1.9	1.8	1.9	2.0
[14,20)		4.6	1.6	1.6	1.6	1.7
[20,30)			1.7	1.7	1.7	1.8
[30,40)			2.6	2.2	2.2	2.3
[40,55)				3.0	3.0	3.0
[55,inf)					4.3	4.3

	1	2-4	5-9	10-19	20-49	50+
[0,4)	2.5					
[4,6)	3.8	2.1	2.3	2.3	2.3	2.4
[6,8)		2.0	2.0	2.0	2.0	2.1
[8,10)		1.4	1.4	1.5	1.5	1.6
[10,14)		1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
[14,20)		2.1	1.1	1.0	1.0	1.0
[20,30)			1.0	1.0	1.0	1.0
[30,40)			1.6	1.3	1.3	1.3
[40,55)				1.8	1.8	1.9
[55,inf)					2.7	3.0

XGBoost
d_true bin (Å)

	1	2-4	5-9	10-19	20-49	50+
[0,4)	1.1					
[4,6)	1.1	1.3	1.6	1.7	2.1	2.8
[6,8)		1.5	1.6	1.9	2.3	3.1
[8,10)		1.3	1.2	1.8	2.1	2.9
[10,14)		1.1	1.3	1.8	2.2	3.1
[14,20)		1.3	1.7	2.2	2.7	3.6
[20,30)			2.3	2.8	3.3	4.0
[30,40)			2.4	3.3	3.8	4.3
[40,55)				3.6	4.4	4.9
[55,inf)					5.4	6.0

	1	2-4	5-9	10-19	20-49	50+
[0,4)	1.2					
[4,6)	1.0	1.5	1.4	1.4	1.5	1.7
[6,8)		1.6	1.5	1.5	1.7	2.0
[8,10)		1.2	1.1	1.4	1.5	1.8
[10,14)		1.0	1.2	1.3	1.4	1.7
[14,20)		1.2	1.4	1.4	1.6	2.0
[20,30)			1.7	1.9	2.1	2.4
[30,40)			2.1	2.6	2.8	3.3
[40,55)				3.6	3.9	4.4
[55,inf)					6.0	6.4

	1	2-4	5-9	10-19	20-49	50+
[0,4)	1.5					
[4,6)	0.9	1.3	1.5	1.6	1.6	1.7
[6,8)		1.9	1.5	1.6	1.7	1.9
[8,10)		1.3	1.1	1.4	1.5	1.7
[10,14)		1.1	1.1	1.2	1.3	1.6
[14,20)		1.3	1.2	1.2	1.3	1.6
[20,30)			1.6	1.7	1.9	2.3
[30,40)			2.2	2.5	2.7	3.2
[40,55)				3.4	4.0	4.5
[55,inf)					5.9	6.4

	1	2-4	5-9	10-19	20-49	50+
[0,4)	1.4					
[4,6)	0.5	1.5	1.1	1.2	1.2	1.2
[6,8)		2.0	1.2	1.1	1.2	1.2
[8,10)		0.8	0.7	0.9	0.9	0.9
[10,14)		0.6	0.6	0.6	0.7	0.7
[14,20)		0.9	0.6	0.6	0.6	0.7
[20,30)			0.7	0.8	0.8	0.9
[30,40)			1.0	1.3	1.4	1.4
[40,55)				2.5	2.4	2.5
[55,inf)					4.3	4.5

Sequence-gated
d_true bin (Å)

	1	2-4	5-9	10-19	20-49	50+
[0,4)	0.1					
[4,6)	0.1	0.5	1.4	2.5	3.3	5.1
[6,8)		0.5	1.4	2.5	3.4	5.2
[8,10)		0.6	1.2	2.4	3.3	4.9
[10,14)		0.7	1.2	2.3	3.2	4.8
[14,20)		1.2	1.4	2.4	3.3	4.5
[20,30)			2.0	2.4	2.9	3.8
[30,40)			1.5	2.7	3.2	3.9
[40,55)				2.8	3.5	4.2
[55,inf)					4.3	5.3

	1	2-4	5-9	10-19	20-49	50+
[0,4)	0.1					
[4,6)	0.1	0.4	1.0	1.6	2.3	3.4
[6,8)		0.5	1.1	1.6	2.2	3.4
[8,10)		0.6	0.9	1.5	2.1	3.4
[10,14)		0.7	1.0	1.6	2.2	3.3
[14,20)		1.3	1.1	1.6	2.2	3.1
[20,30)			1.5	1.9	2.4	3.2
[30,40)			2.0	2.4	2.8	3.5
[40,55)				3.0	3.5	4.1
[55,inf)					4.6	5.4

	1	2-4	5-9	10-19	20-49	50+
[0,4)	0.1					
[4,6)	0.1	0.3	1.0	1.9	3.0	4.7
[6,8)		0.4	1.0	1.8	2.8	4.5
[8,10)		0.4	0.8	1.7	2.5	4.0
[10,14)		0.5	0.8	1.4	2.0	3.2
[14,20)		1.1	0.9	1.4	1.9	2.9
[20,30)			1.4	1.6	2.1	2.9
[30,40)			1.6	2.3	2.7	3.4
[40,55)				3.0	3.8	4.2
[55,inf)					5.0	5.6

	1	2-4	5-9	10-19	20-49	50+
[0,4)	0.0					
[4,6)	0.1	0.3	1.0	1.8	2.7	4.0
[6,8)		0.3	0.9	1.7	2.4	3.9
[8,10)		0.3	0.6	1.3	1.8	2.9
[10,14)		0.4	0.6	1.0	1.5	2.2
[14,20)		0.8	0.5	0.9	1.3	1.8
[20,30)			0.9	0.9	1.3	1.8
[30,40)			1.3	1.4	1.7	2.1
[40,55)				2.4	2.4	2.8
[55,inf)					3.6	4.2

Sequence separation

Protein-equal mean residual SD (Å)

0 1 2 3 4 5